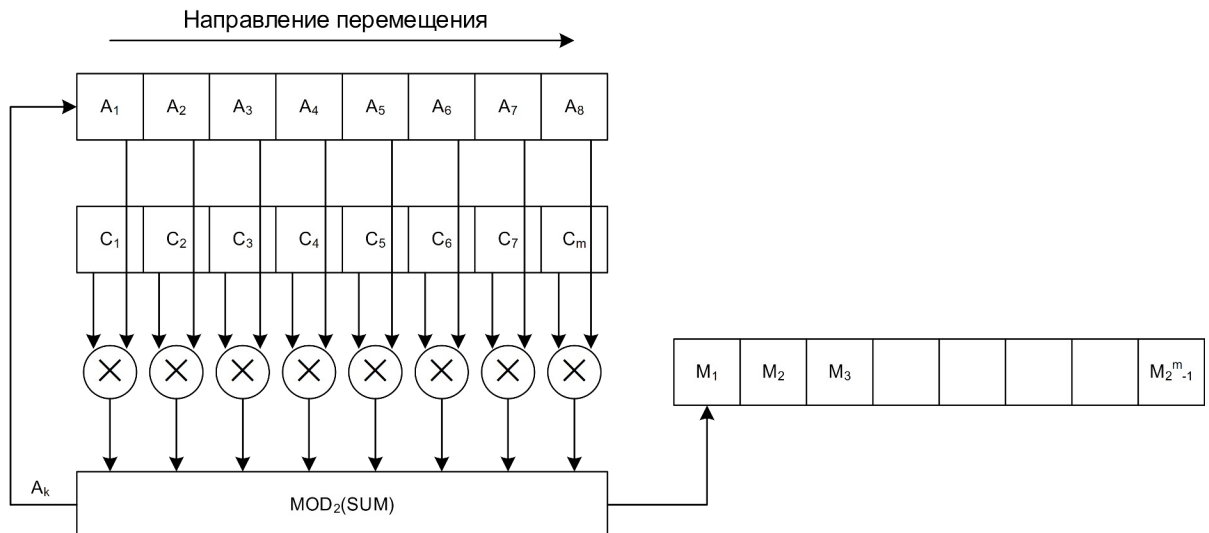


Лабораторная работа №1

Синтез и фильтрация ШПС-сигналов типа М-последовательностей, кодов Уолша-Адамара

Синтез и фильтрация М-последовательностей

Ниже представлена схема формирования М-последовательности последовательности.



здесь A это фаза «М-последовательности», а C – это характеристический многочлен последовательности. Если Характеристический многочлен длины m то «М-последовательности» будет длины $2^m - 1$.

Выполнение работы

1. Реализовать в MATLAB функцию $Mfun(A,C)$, реализующую цифровой автомат генерации M последовательности, где A это фаза, а C – это характеристический многочлен последовательности.
Полученную M -последовательность следует привести к виду $[1; -1]$, проводя замену: 0 в исходной последовательности заменить на 1, а 1 – на -1.
2. Сформировать две последовательности M_1 и M_2 с помощью функции $Mfun$.
Пример использования, если фаза равна A , а характеристические многочлены C_1 и C_2 , то:

$$M_1 = Mfun(A, C_1);$$
$$M_2 = Mfun(A, C_2);$$

Варианты A , C_1 , C_2 выбрать в соответствии с номером по списку в группе из таблицы 1.

Изобразить полученные M -последовательности на отдельных графиках.
Для построения в MATLAB'е графиков следует использовать функции `figure`, `plot`, `subplot`.
Графики пунктов 2, 3 следует изобразить на общем поле с помощью функции `subplot`.

3. Сформировать сумму M -последовательностей $M_{\text{сум}} = M_1 + M_2$, M_2 взять со сдвигом и с инверсией.
Сдвиг выбрать равным 100 плюс ваш номер по списку в группе умноженный на 10, но не более половины длины последовательностей M_1 и M_2 .
Изобразить полученную $M_{\text{сум}}$ на общем поле графиков.
4. Запрограммировать в MATLAB функцию `my_sf(A,B)`, реализующую согласованный фильтр для фильтрации M -последовательностей и построения автокорреляционных и взаимокорреляционных функций, где A – это сигнал, а B – опорная функция.
5. Построить автокорреляционную функцию – АКФ для M_1 , т.е. M_1 – сигнал, и M_1 – опорная функция, с помощью функции `my_sf`.
Пример использования:
 $\text{АКФ} = \text{my_sf}(M_1, M_1)$;

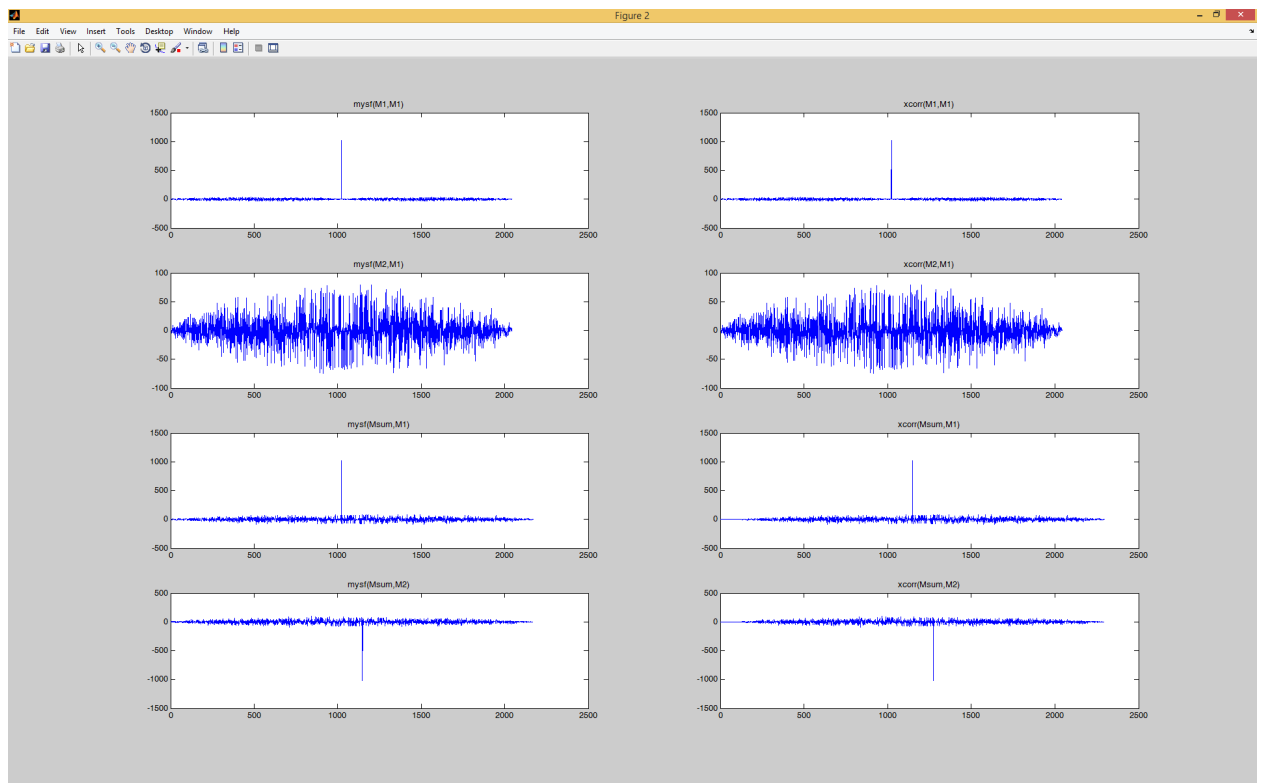
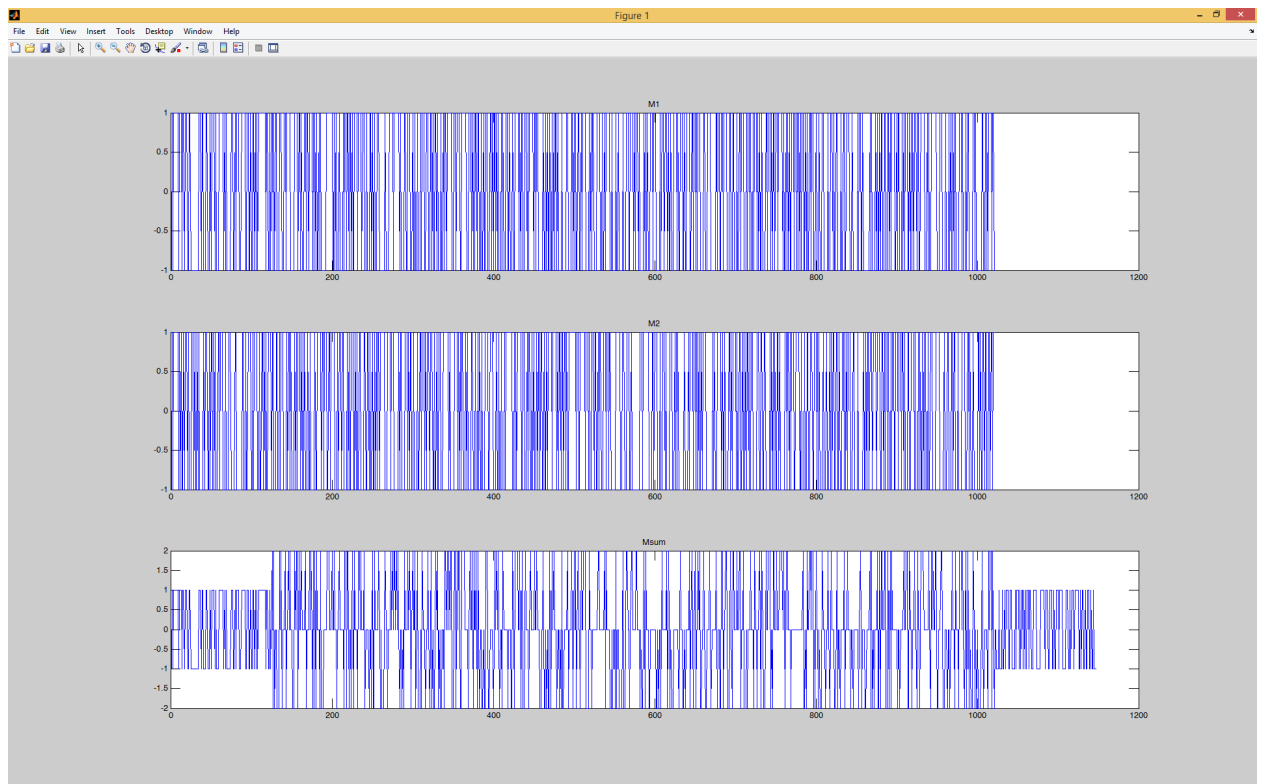
Для отображения результатов, полученных в пунктах 5-9, требуется создать новое поле графиков с помощью функций `figure` и `subplot`.
Изобразить полученную автокорреляционную функцию на общем поле графиков.
6. Построить взаимокорреляционную функцию – ВКФ, т.е. M_2 – сигнал, а M_1 – опорная функция.
Изобразить полученную автокорреляционную функцию на общем поле графиков.
7. Из $M_{\text{сум}}$ отфильтровать M_1 , т.е. $M_{\text{сум}}$ – сигнал, а M_1 – опорная функция.
Изобразить полученный результат на общем поле графиков.
8. Из $M_{\text{сум}}$ отфильтровать M_2 , т.е. $M_{\text{сум}}$ – сигнал, а M_2 – опорная функция.
Изобразить полученный результат на общем поле графиков.
9. Повторить пункты 5-8 с использованием встроенной в MATLAB функции `xcorr(A, B)`, где A – это сигнал, а B – опорная функция. Добиться идентичного результата работы функции `my_sf`.
Результаты полученные с помощью функции `xcorr` изобразить на общем поле графиков.
10. Исследовать M -последовательности на шумоподавление (пункты 10-13).
Сформировать в MATLAB шум с помощью функции `rand`. В качестве амплитуды шума взять свой номер по списку в группе. Длина сформированного шума должна соответствовать длине M -последовательности.
Пример использования:
 $\text{Шум} = A_{\text{шум}} - 2 \times A_{\text{шум}} \times \text{rand}(1, N)$.
11. Сформировать последовательность M_3 , сложив полученный шум с M -последовательностью M_1 : $M_3 = M_1 + \text{Шум}$.
Для отображения результатов, полученных в пунктах 11-13, требуется создать новое поле графиков с помощью функций `figure` и `subplot`.
Изобразить полученный результат на общем поле графиков.
12. Из M_3 отфильтровать M_1 , т.е. M_3 – сигнал, а M_1 – опорная функция.
Изобразить полученный результат на общем поле графиков.

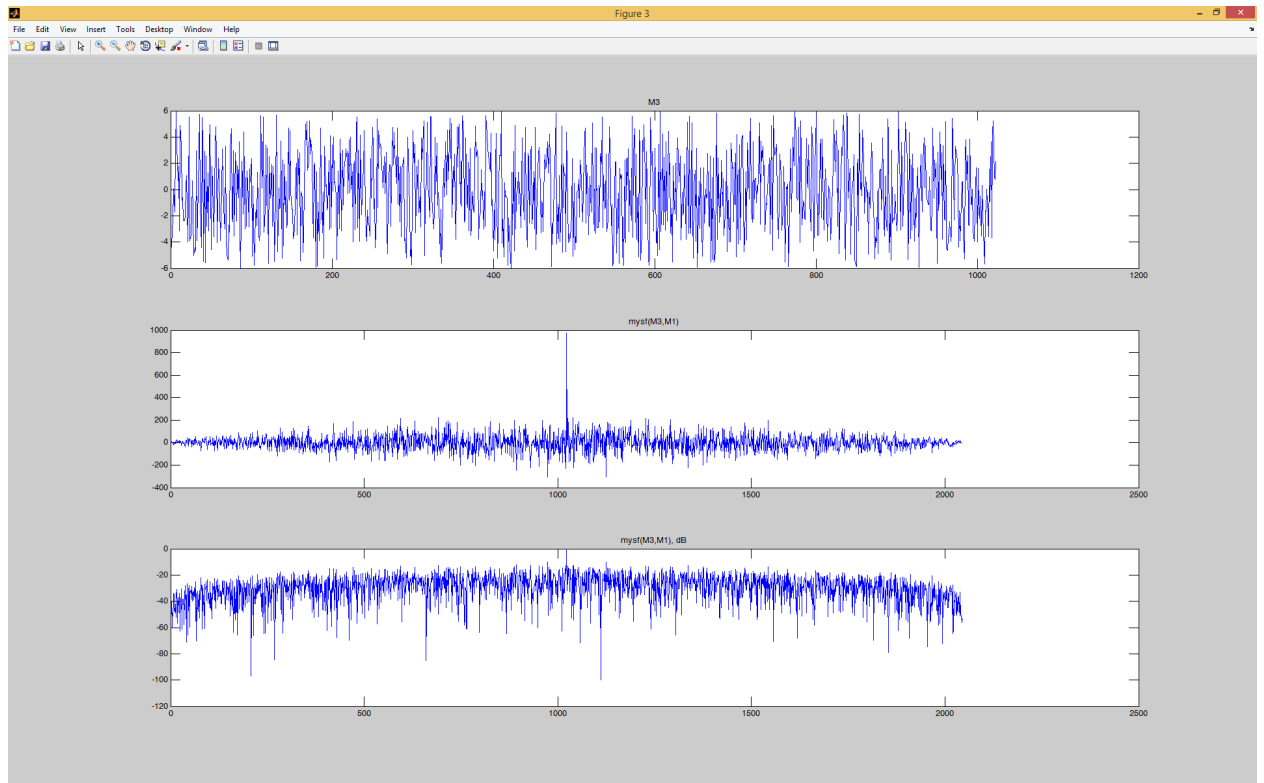
13. Изобразить результаты из пункта 12 на графике в децибелах на общем поле графиков, воспользовавшись формулой: $\text{dB}=20 \times \log_{10}(|A/A_{\text{max}}|)$;

Таблица 1. Данные для формирования М-последовательностей.

Номер по списку	A	C ₁	C ₂
1	1000000001	0000001001	0000011011
2	1000000010	0000100111	0000101101
3	1000000011	0001100101	0001101111
4	1000000100	0010000001	0010001011
5	1000000101	0011000101	0011010111
6	1000000110	0011100111	0011110011
7	1000000111	0011111111	0100001101
8	1000001000	0100011001	0100100011
9	1000001001	0100110001	0100111101
10	1000001010	0101000011	0101010111
11	1000001011	0101101011	0110000101
12	1000001100	0110001111	0110010111
13	1000001101	0110100001	0111000111
14	1000001110	0111100101	0111110111
15	1000001111	0111111011	1000010011
16	1000010000	1000010101	1000100101
17	1000010001	1000110111	1001000011
18	1000010010	1001001111	1001011011
19	1000010011	1001111001	1001111111
20	1000010100	1010001001	1010110101
21	1000010101	1011000001	1011010011
22	1000010110	1011011111	1011111101
23	1000010111	1100010111	1100011101
24	1000011000	1100100001	1100111001
25	1000011001	1101000111	1101001101
26	1000011010	1101010101	1101010110
27	1000011011	1101100011	1101111101
28	1000011100	1110001101	1110010011
29	1000011101	1110110001	1111011011
30	1000011110	1111110011	1111111001

Пример вывода графиков при выполнении задания «Синтез и фильтрация М-последовательностей»:





Синтез и фильтрация кодов Уолша-Адамара

Выполнение работы

1. Запрограммировать в MATLAB функцию $Wfun(data, r)$, реализующую цифровой автомат генерации кодов Уолша-Адамара, где $data$ – число для которого генерируется код Уолша-Адамара, r – требуемая разрядность для числа $data$.
2. Синтезировать коды W_1 и W_2 с помощью функции $Wfun$.
Значения $data$ и r взять из таблицы 2 в соответствии с номером по списку.
3. Сформировать сумму кодов $W_{сум} = W_1 + W_2$.
4. Запрограммировать в MATLAB функцию $Bpfun(w, r)$, реализующую быстрое преобразование Уолша-Адамара, где w – код Уолша-Адамара, r – разрядность числа, представленного кодом Уолша-Адамара.
5. Вычислить быстрое преобразование Уолша-Адамара для суммы кодов $W_{сум}$.
Доказать, что полученный результат соответствует исходным закодированным числам.
6. Исследовать коды Уолша-Адамара на шумоподавление (пункты 6-8).
Сформировать в MATLAB шум с помощью функции $rand$. В качестве амплитуды шума взять свой номер по списку в группе. Длина сформированного шума должна соответствовать кода Уолша-Адамара.
7. Сформировать $W_{шум} = W_{сум} + \text{Шум}$.
8. Вычислить быстрое преобразование Уолша-Адамара для суммы кодов $W_{шум}$.
Изобразить на графике полученный результат.
Доказать, что полученный результат соответствует исходным закодированным числам.

Таблица 2. Данные для формирования кодов Уолша-Адамара.

Номер по списку	data ₁	data ₂	r
1	1	434	10
2	2	149	10
3	3	121	10
4	4	354	10
5	5	254	10
6	6	356	10
7	7	228	10
8	8	674	10
9	9	359	10
10	10	458	10
11	11	596	10
12	12	239	10
13	13	489	10
14	14	378	10
15	15	586	10
16	16	536	10
17	17	385	10
18	18	378	10
19	19	536	10
20	20	397	10
21	21	369	10
22	22	252	10
23	23	137	10
24	24	35	10
25	25	378	10
26	26	453	10
27	27	377	10
28	28	357	10
29	29	373	10
30	30	222	10